INSTITUT G4 · CERCLE DE PROJETS 2026

Fiche énigme

Une fiche par énigme · à joindre au L2

À joindre au L2 (mercredi 9 h00) : une fiche par énigme, 4 au minimum, couvrant les 4 domaines. Un exemple rempli figure en dernière page.

Campus	Lyon ☐ Marseille ☑
Code et nom de l'équipe	Cosmo Team
Rédigé par	Cosmo Team
Date et heure de dépôt	

Ces dix fiches reprennent les énigmes déjà en place dans Cosmotrap, dans l'ordre de la partie. Le dilemme des échantillons n'est pas une énigme : il est décrit dans l'interdépendance de la fiche 7.

Indices. Onglet Énigmes : indice léger sans coût dès que l'énigme est découverte dans la zone en cours. Mission, indice léger : −30 s, sur l'étape en cours. Mission, indice fort : −60 s, après l'indice léger. Erreurs et indices sont ensuite multipliés par la difficulté : Explorateur ×0,5, Astronaute ×1, Survie ×1,5. Les coûts des fiches sont les coûts de base.

Difficulté et temps. Le jeu ne stocke ni note sur 5 ni chrono par énigme. Les valeurs sont une estimation pour une partie Astronaute, cinématiques passées.

Fiche énigme 1

N° et titre de l'énigme	1 · Le casier de secours
Domaine	Logique ☐ Algorithmique ou code ☐ Conception ou gestion de projet ☐ Observation visuelle ☑
Place dans le scénario	Zone 1, quartiers d'équipage, dortoir. Après l'énigme n° — (lampe, tableau du réfectoire, plaque de la réserve) ; débloque : le badge, donc la porte du sas.
Responsable	Simon Leplat

Ce que voit le joueur (énoncé, décor)	Un casier dans le dortoir, avec un digicode à 4 chiffres (afficheur, touches 0–9, C et OK). Le tableau du réfectoire dit : le code est l'année de mise en service, gravée sur la plaque de la réserve. La réserve, au sud-ouest, est dans le noir. À la lampe, la plaque indique : « STATION ORION — Mise en service : 2041 ». Sans lumière, le tableau, la plaque et le casier ne se lisent pas.
Objectif du joueur	Taper le code et récupérer le badge.
Solution exacte	2041, puis OK. Le casier s'ouvre, le badge est ajouté à l'inventaire.
Cheminement attendu	1. Prendre la lampe frontale sur l'étagère du dortoir et l'allumer (F). 2. Lire le tableau du réfectoire (nord du couloir). La note va au carnet. 3. Entrer dans la réserve sombre et lire la plaque : 2041. 4. Revenir au casier et valider 2041.
Indice 1 (léger) : déclenchement et coût	Sans coût, onglet Énigmes, une fois le tableau ou la plaque lu : « Le tableau du réfectoire parle d'une date gravée sur une plaque. La réserve est plongée dans le noir. » Avec coût (−30 s), selon l'étape en cours : aller au réfectoire, allumer la lampe dans la réserve, ou « le code est une année : 2041 ».
Indice 2 (fort) : déclenchement et coût	−60 s, après l'indice léger de l'étape : « La plaque de la réserve indique la mise en service : 2041. C'est le code. »
Conséquence d'une erreur	Code faux : flash rouge, −30 s, l'afficheur se vide. Sans badge, la porte du sas refuse l'accès.
Difficulté (1 à 5) et temps cible	2 / 5 · environ 2 min une fois la lampe en main. Le temps vient surtout du trajet dans le noir.

Éléments graphiques et sonores nécessaires	Casier, plaque murale, tableau, digicode à cristaux liquides. Clic de touche, erreur, succès, prise d'objet clé. La réserve est une pièce sombre : la lampe est obligatoire pour lire.

Test de validation (comment vérifier qu'elle marche)	• Dans le noir, sans lampe allumée, la plaque et le casier refusent l'interaction. • 2040 ou 2042 : message d'erreur, chrono réduit, casier toujours fermé. • 2041 : badge en inventaire, bannière « Énigme résolue ». • La porte du sas s'ouvre avec le badge, et reste fermée sans lui.
Version simplifiée si le temps manque	Laisser le code 2041 écrit sur le tableau du réfectoire, et supprimer le détour par la réserve.
Interdépendance avec une autre énigme	Débloque l'énigme 2 : sans badge, le joueur n'atteint pas les vannes.

Fiche énigme 2

N° et titre de l'énigme	2 · Les vannes du sas
Domaine	Logique ☑ Algorithmique ou code ☐ Conception ou gestion de projet ☐ Observation visuelle ☐
Place dans le scénario	Zone 1, sas, à l'est du couloir. Après l'énigme n° 1 (badge et porte) ; débloque : la trappe vers la zone 2.
Responsable	Simon Leplat

Ce que voit le joueur (énoncé, décor)	Un panneau « Pressurisation du sas » : grille 3×3. Chaque vanne affiche OUVERTE (verte) ou FERMÉE. Consigne : « Chaque vanne inverse ses voisines directes. Mets toutes les vannes au vert. » Un post-it sur le casier du dortoir dit : « Les vannes du sas : la diagonale, toujours la diagonale. » Un bouton Réinitialiser remet la grille d'origine. Départ : FERMÉE OUVERTE OUVERTE OUVERTE FERMÉE OUVERTE OUVERTE OUVERTE FERMÉE
Objectif du joueur	Rendre les neuf vannes ouvertes.
Solution exacte	Appuyer une fois sur la diagonale : haut-gauche, centre, bas-droite. L'ordre ne compte pas. Chaque appui inverse la vanne et ses voisines haut, bas, gauche et droite (pas les diagonales). Les neuf vannes passent à OUVERTE.
Cheminement attendu	Badger la porte, lire le post-it (ou tester la grille), appuyer sur la diagonale. La trappe au sol se déverrouille.
Indice 1 (léger) : déclenchement et coût	Sans coût, onglet Énigmes : « Chaque vanne inverse elle-même et ses voisines directes. L'ordre des appuis ne compte pas. » Avec coût (−30 s), sur l'étape « Pressuriser le sas » : « Appuie sur les trois vannes de la diagonale. »
Indice 2 (fort) : déclenchement et coût	−60 s : « Appuie une seule fois sur les trois vannes de la diagonale (haut-gauche, centre, bas-droite). »
Conséquence d'une erreur	Un mauvais appui ne retire pas de temps : il mélange la grille. Réinitialiser revient au départ. Tant que le sas n'est pas pressurisé, la trappe reste verrouillée.
Difficulté (1 à 5) et temps cible	3 / 5 · environ 2 min. Le post-it donne la méthode ; sans lui, c'est un Lights Out.

Éléments graphiques et sonores nécessaires	Neuf boutons de vanne, état ouvert / fermé, clic mécanique, bruit d'air et succès quand les neuf sont vertes.

Test de validation (comment vérifier qu'elle marche)	• La trappe refuse la descente avant la pressurisation. • La diagonale, dans n'importe quel ordre, ouvre tout et affiche « Sas pressurisé ». • Réinitialiser après quelques appuis retrouve la grille de départ. • Le test automatique vérifie que la trappe reste fermée avant la pressurisation.
Version simplifiée si le temps manque	Grille 2×2, ou consigne affichée sur le panneau : « diagonale seulement ».
Interdépendance avec une autre énigme	Bloquée par l'énigme 1. Son succès est la sortie de la zone 1.

Fiche énigme 3

N° et titre de l'énigme	3 · La fuite de vapeur
Domaine	Logique ☐ Algorithmique ou code ☐ Conception ou gestion de projet ☐ Observation visuelle ☑
Place dans le scénario	Zone 2, couloir, à l'est. Après l'énigme n° — (clé à molette de la serre) ; débloque : l'accès au disjoncteur (énigme 4).
Responsable	Simon Leplat

Ce que voit le joueur (énoncé, décor)	Un nuage de vapeur bloque le passage. À côté, une vanne. L'étiquette de la serre dit : « Clé à molette rangée près des bacs. » Tant que la fuite est ouverte, l'oxygène en zone 2 baisse 1,5 fois plus vite.
Objectif du joueur	Fermer la vanne avec la clé à molette.
Solution exacte	Ramasser la clé dans la serre (nord), puis agir sur la vanne du couloir. La vapeur se dissipe, la clé n'est pas consommée.
Cheminement attendu	1. Lire le journal du labo (fusible) et l'étiquette de la serre. 2. Prendre la clé au fond de la serre, près des bacs. 3. Revenir à la vanne et la fermer. 4. Continuer vers la salle du disjoncteur, au nord-est.
Indice 1 (léger) : déclenchement et coût	Sans coût : « Il faut un outil pour la vanne. Les jardiniers de la serre en gardent un. » Avec coût (−30 s) : chercher dans la serre, puis « la vanne est dans le couloir, à côté du nuage ».
Indice 2 (fort) : déclenchement et coût	−60 s : « La clé à molette est au fond de la serre, près des bacs. »
Conséquence d'une erreur	Agir sans la clé : « La vanne est grippée. Il faut une clé à molette. » Pas de retrait de temps. Traverser la vapeur est impossible. L'oxygène continue de baisser plus vite tant que la fuite dure.
Difficulté (1 à 5) et temps cible	2 / 5 · environ 2 min de recherche.

Éléments graphiques et sonores nécessaires	Nuage de vapeur en boucle, vanne, clé à molette. Sifflement de vapeur qui s'arrête à la fermeture, clic de vanne.
Test de validation (comment vérifier qu'elle marche)	• Sans clé, la vanne échoue et le nuage reste. • Avec la clé, la vapeur disparaît et le disjoncteur devient accessible. • Le test automatique vérifie que la vapeur bloque l'accès au disjoncteur.
Version simplifiée si le temps manque	Poser la clé à côté de la vanne, dans le couloir.
Interdépendance avec une autre énigme	Condition de l'énigme 4. Le fusible du labo est un objet à trouver en parallèle, pas une énigme séparée.

Fiche énigme 4

N° et titre de l'énigme	4 · La répartition de l'énergie
Domaine	Logique ☐ Algorithmique ou code ☐ Conception ou gestion de projet ☑ Observation visuelle ☐
Place dans le scénario	Zone 2, salle du disjoncteur, nord-est. Après l'énigme n° 3 et la pose du fusible ; débloque : le terminal et le sas d'amarrage.
Responsable	Simon Leplat

Ce que voit le joueur (énoncé, décor)	Après avoir inséré le fusible, un panneau « Répartition de l'énergie » : 3 unités pour 4 systèmes, avec un interrupteur chacun. • Lumières de la machinerie — sinon la lampe sert dans le noir • Recyclage O_2 — sinon l'oxygène baisse • Terminal — obligatoire pour partir • Sas — obligatoire pour partir Le journal du labo prévient que le réseau de secours ne fournit que 3 unités.
Objectif du joueur	Alimenter au moins le sas et le terminal, puis garder une unité pour la lumière ou l'oxygène.
Solution exacte	Il n'y a pas une seule bonne combinaison. Les deux issues valides sont : • Sas + Terminal + Lumières : la machinerie n'est plus sombre, l'oxygène continue de baisser. • Sas + Terminal + Recyclage O_2 : l'oxygène ne baisse plus en zone 2, la machinerie reste dans le noir. On peut couper un système pour en allumer un autre. L'énigme est comptée résolue dès que le sas et le terminal sont allumés ensemble.
Cheminement attendu	Prendre le fusible dans le tiroir du labo, fermer la vapeur, poser le fusible sur le disjoncteur, allumer Sas et Terminal, puis choisir le troisième système selon ce qu'il reste d'oxygène et de piles.
Indice 1 (léger) : déclenchement et coût	Sans coût : « 3 unités pour 4 systèmes : le sas et le terminal sont indispensables pour partir. » Avec coût (−30 s) : « Sas et terminal obligatoires. Lumière ou oxygène : à toi de voir. »
Indice 2 (fort) : déclenchement et coût	−60 s : « Active le sas et le terminal, puis choisis : lumière (lampe préservée) ou oxygène (O_2 préservé). »
Conséquence d'une erreur	Allumer un quatrième système est refusé, sans perte de temps : « Plus d'unité disponible : coupe un autre système. » Sans courant sur le terminal, le terminal refuse l'accès. Sans courant sur le sas, le sas d'amarrage reste fermé. Le choix lumière / oxygène change la fin (« un choix d'ingénieur » ou « un choix de survivant ») et la pression des ressources. Ce n'est pas une faute.
Difficulté (1 à 5) et temps cible	2 / 5 · environ 1 min devant le panneau, une fois le fusible posé.

Éléments graphiques et sonores nécessaires	Trois voyants d'unités, quatre interrupteurs, mention « obligatoire pour partir » sur le sas et le terminal. Montée de courant à l'insertion du fusible, clic d'interrupteur.
Test de validation (comment vérifier qu'elle marche)	• Sans fusible, le disjoncteur demande un fusible neuf. • Sas + Terminal : bannière « Énigme résolue », le terminal s'allume. • Quatrième interrupteur bloqué tant qu'un autre n'est pas coupé. • Couper le sas après coup referme l'accès au sas d'amarrage.
Version simplifiée si le temps manque	Deux interrupteurs seulement, Sas et Terminal, sans le choix lumière / oxygène.
Interdépendance avec une autre énigme	Dépend de l'énigme 3 et du fusible. Condition de l'énigme 5 et de la sortie vers l'Hermès.

Fiche énigme 5

N° et titre de l'énigme	5 · Le programme du terminal
Domaine	Logique ☐ Algorithmique ou code ☑ Conception ou gestion de projet ☐ Observation visuelle ☐
Place dans le scénario	Zone 2, machinerie, mur nord. Après l'énigme n° 4 (terminal alimenté) ; débloque : le sas d'amarrage, et note la séquence pour l'énigme 8.
Responsable	Simon Leplat

Ce que voit le joueur (énoncé, décor)	Un terminal verrouillé. Le pseudo-code est affiché, et quatre cases i = 0 à i = 3 sont à remplir avec des boutons ROUGE, JAUNE, BLEU, VERT. Boutons Effacer et « Charger dans l'Hermès ». couleurs ← [ROUGE, JAUNE, BLEU, VERT] // indices 0 à 3 pour i allant de 0 à 3 : j ← (3 × i + 2) mod 4 émettre couleurs[j] Sans courant sur le terminal : « Le terminal n'est pas alimenté. »
Objectif du joueur	Exécuter la boucle à la main et charger la séquence obtenue.
Solution exacte	BLEU · JAUNE · ROUGE · VERT. i = 0 → j = 2 → BLEU i = 1 → j = 1 → JAUNE i = 2 → j = 0 → ROUGE i = 3 → j = 3 → VERT
Cheminement attendu	Allumer le terminal, calculer les quatre valeurs de j, remplir les cases dans cet ordre, charger. Le résultat est copié dans le carnet. On peut le relire ensuite sur le terminal.
Indice 1 (léger) : déclenchement et coût	Sans coût : « Déroule la boucle à la main : calcule j pour i = 0, 1, 2 puis 3. » Avec coût (−30 s) : « Le terminal est contre le mur nord de la machinerie. Il faut du courant. »
Indice 2 (fort) : déclenchement et coût	−60 s : « j vaut 2, 1, 0 puis 3 : BLEU, JAUNE, ROUGE, VERT. »
Conséquence d'une erreur	Séquence refusée : −30 s, les cases se vident. Le sas d'amarrage reste fermé tant que la séquence n'est pas chargée, même si le sas est alimenté.
Difficulté (1 à 5) et temps cible	4 / 5 · environ 3 min. C'est le calcul le plus long du parcours.

Éléments graphiques et sonores nécessaires	Écran de code (mots-clés mis en évidence), quatre emplacements, boutons colorés. Clic de touche, erreur, succès.

Test de validation (comment vérifier qu'elle marche)	• Terminal éteint : pas de panneau de code. • BLEU · JAUNE · ROUGE · VERT : note ajoutée au carnet, bannière « Énigme résolue ». • Toute autre suite de 4 couleurs : −30 s, saisie effacée. • Le sas d'amarrage ne s'ouvre qu'avec le courant du sas et cette séquence. Le test automatique vérifie ce verrou.
Version simplifiée si le temps manque	Boucle de 0 à 1 seulement, deux couleurs à charger.
Interdépendance avec une autre énigme	Dépend de l'énigme 4. Sa solution est réutilisée telle quelle par l'énigme 8.

Fiche énigme 6

N° et titre de l'énigme	6 · Le moteur
Domaine	Logique ☐ Algorithmique ou code ☐ Conception ou gestion de projet ☐ Observation visuelle ☑
Place dans le scénario	Zone 3, soute (sud-ouest) puis salle des moteurs (sud-est). Après l'énigme n° — (arrivée dans l'Hermès) ; débloque : le poste de pilotage, donc les énigmes 7 et 8.
Responsable	Simon Leplat

Ce que voit le joueur (énoncé, décor)	Le bordereau de la soute : « Cellule d'énergie de rechange — caisse 3, soute arrière. » La soute est sombre. Le moteur, plus loin, attend la cellule. Sans elle : « Le moteur attend une cellule d'énergie. » Sans moteur alimenté, le poste de pilotage répond : « Moteur sans énergie. »
Objectif du joueur	Trouver la cellule et l'insérer dans le moteur.
Solution exacte	Cellule dans la caisse au fond à gauche de la soute, lue à la lampe, puis insertion dans le moteur. La cellule est consommée.
Cheminement attendu	Lire le bordereau, allumer la lampe, prendre la cellule, aller aux moteurs, l'insérer. Le message « Cellule insérée. Le moteur est prêt. » autorise le cockpit.
Indice 1 (léger) : déclenchement et coût	Sans coût : « Le bordereau de la soute indique où trouver une cellule. » Avec coût (−30 s) : chercher dans la soute sombre, puis « salle des moteurs, au sud-est ».
Indice 2 (fort) : déclenchement et coût	−60 s : « La cellule est dans la caisse au fond à gauche de la soute (sombre). »
Conséquence d'une erreur	Agir sur le moteur sans cellule ne retire pas de temps. Le cockpit reste fermé aux énigmes suivantes. Dans le noir, sans lampe, la caisse ne se fouille pas.
Difficulté (1 à 5) et temps cible	2 / 5 · environ 2 min.

Éléments graphiques et sonores nécessaires	Soute sombre, caisse, cellule, bloc moteur. Prise d'objet, montée de courant à l'insertion.
Test de validation (comment vérifier qu'elle marche)	• Moteur sans cellule : message d'attente, pas de bannière. • Cellule insérée : drapeau moteur, bannière « Énigme résolue ». • Le poste de pilotage ouvre le planning seulement après ça.
Version simplifiée si le temps manque	Poser la cellule à côté du moteur, dans une pièce éclairée.
Interdépendance avec une autre énigme	Verrou du planning (énigme 7) et de la séquence (énigme 8).

Fiche énigme 7

N° et titre de l'énigme	7 · Le planning pré-vol
Domaine	Logique ☐ Algorithmique ou code ☐ Conception ou gestion de projet ☑ Observation visuelle ☐
Place dans le scénario	Zone 3, cockpit, poste de pilotage, au nord. Après l'énigme n° 6 ; débloque : le dilemme des échantillons, puis l'énigme 8.
Responsable	Simon Leplat

Ce que voit le joueur (énoncé, décor)	Six opérations. Chacune affiche ses prérequis. Une pastille se remplit à chaque opération acceptée. Consigne : respecter les dépendances ; une opération lancée trop tôt coûte du temps. Fermer l'écoutille d'amarrage — aucun Charger la trajectoire de retour — aucun Pressuriser la cabine — écoutille Désamarrer de la station — écoutille + trajectoire Contrôler l'O_2 des combinaisons — pressurisation Autoriser l'allumage — désamarrage + contrôle O_2
Objectif du joueur	Ordonner les six opérations sans violer un prérequis.
Solution exacte	Tout ordre qui respecte les prérequis. Un ordre valide : 1. Fermer l'écoutille d'amarrage 2. Charger la trajectoire de retour 3. Pressuriser la cabine 4. Désamarrer de la station 5. Contrôler l'O_2 des combinaisons 6. Autoriser l'allumage La trajectoire peut passer avant l'écoutille. Le contrôle O_2 peut passer avant le désamarrage, dès que la cabine est pressurisée. Une opération déjà faite ne se rejoue pas.
Cheminement attendu	Ouvrir le poste de pilotage (moteur déjà alimenté), lire les prérequis sur chaque carte, enchaîner un ordre valide. À la sixième carte : « Planning validé. Fenêtre de tir respectée. » Le dilemme s'ouvre ensuite.
Indice 1 (léger) : déclenchement et coût	Sans coût : « Une tâche ne peut commencer que quand ses prérequis sont faits. Commence par ce qui ne dépend de rien. » Avec coût (−30 s) : « Au poste de pilotage du cockpit, au nord. »
Indice 2 (fort) : déclenchement et coût	−60 s : « Écoutille → Trajectoire → Pressurisation → Désamarrage → Contrôle O_2 → Allumage (d'autres ordres valides existent). »
Conséquence d'une erreur	Opération trop tôt : −20 s, et « "[nom]" ne peut pas encore commencer. » Elle n'est pas ajoutée au planning. Le décollage n'est pas proposé.
Difficulté (1 à 5) et temps cible	3 / 5 · environ 2 min. Les prérequis sont visibles, le piège est de cliquer trop vite.

Éléments graphiques et sonores nécessaires	Six cartes, prérequis en petit, pastilles de progression. Clic, erreur, succès.
Test de validation (comment vérifier qu'elle marche)	• Allumage en premier : −20 s, planning inchangé. • L'ordre ci-dessus, et au moins un autre ordre valide (trajectoire avant écoutille), terminent sur six pastilles. • Sans moteur alimenté, le planning ne s'ouvre pas.
Version simplifiée si le temps manque	Quatre opérations : écoutille, pressurisation, désamarrage, allumage.
Interdépendance avec une autre énigme	Dépend de l'énigme 6. Enchaîne sur le dilemme « Masse au décollage », qui n'est pas une des 10 énigmes : surcharge de 12 kg, caissons d'échantillons de Maya sur l'eau lunaire. Garder : −60 s, +300 au score, fin « La découverte ». Larguer : pas de pénalité, fin « Tout le monde est rentré ». Les deux choix sont voulus. Puis énigme 8.

Fiche énigme 8

N° et titre de l'énigme	8 · La séquence de lancement
Domaine	Logique ☑ Algorithmique ou code ☐ Conception ou gestion de projet ☐ Observation visuelle ☐
Place dans le scénario	Zone 3, poste de pilotage. Après l'énigme n° 7 et le dilemme ; débloque : le décollage et la rentrée atmosphérique.
Responsable	Simon Leplat

Ce que voit le joueur (énoncé, décor)	Quatre gros boutons BLEU, JAUNE, ROUGE, VERT, et quatre pastilles. Consigne : « Entre la séquence notée dans le carnet. » En mode daltonien, chaque bouton a aussi un motif (hachures, points, bandes). La séquence à rejouer est celle chargée au terminal en zone 2.
Objectif du joueur	Retaper BLEU · JAUNE · ROUGE · VERT.
Solution exacte	BLEU, puis JAUNE, puis ROUGE, puis VERT. Une couleur fausse remet les pastilles à zéro.
Cheminement attendu	Ouvrir le carnet (note « Terminal — séquence de lancement »), retaper les quatre couleurs. « Séquence acceptée. Lancement ! », puis la cinématique de décollage.
Indice 1 (léger) : déclenchement et coût	Sans coût : « C'est le résultat du programme du terminal, noté dans ton carnet. » Avec coût (−30 s), sur l'étape de lancement : « Elle vient du programme du terminal (carnet). »
Indice 2 (fort) : déclenchement et coût	−60 s : « BLEU · JAUNE · ROUGE · VERT. »
Conséquence d'une erreur	Mauvaise couleur : « Séquence incorrecte. Réinitialisation. », −30 s, saisie vidée. Le lancement ne part pas.
Difficulté (1 à 5) et temps cible	2 / 5 · environ 1 min si le carnet a été lu en zone 2. La difficulté est de se souvenir, pas de recalculer.

Éléments graphiques et sonores nécessaires	Boutons colorés et leurs motifs daltoniens, pastilles orange. Clic, erreur, succès, puis cinématique (compte à rebours, décollage, rentrée).
Test de validation (comment vérifier qu'elle marche)	• JAUNE en premier : remise à zéro et −30 s. • BLEU · JAUNE · ROUGE · VERT : cinématique de lancement, passage en zone 4 au sortir de la cinématique. • Le poste n'ouvre cette énigme qu'après le moteur, le planning et le choix des échantillons.
Version simplifiée si le temps manque	Deux couleurs au lieu de quatre.
Interdépendance avec une autre énigme	Reprend la solution de l'énigme 5. Impossible avant les énigmes 6 et 7 et le dilemme.

Fiche énigme 9

N° et titre de l'énigme	9 · Le pont de cordes
Domaine	Logique ☐ Algorithmique ou code ☐ Conception ou gestion de projet ☐ Observation visuelle ☑
Place dans le scénario	Zone 4, vallée, rivière au nord de la capsule. Après l'énigme n° — (fouille de la capsule) ; débloque : l'autre rive, donc la balise (énigme 10).
Responsable	Simon Leplat

Ce que voit le joueur (énoncé, décor)	Une capsule derrière le point d'arrivée. La fouiller donne une batterie, une corde et un manuel. Un panneau indique l'hélisurface et la traversée par le pont de cordes. Le pont, au nord, est cassé. Le courant empêche de passer à pied.
Objectif du joueur	Réparer le pont avec la corde.
Solution exacte	Fouiller la capsule, aller au pont avec la corde, agir. La corde est consommée. « Pont réparé. Tu peux traverser. »
Cheminement attendu	Se retourner vers la capsule, la fouiller, suivre le sentier vers le nord, réparer le pont, traverser.
Indice 1 (léger) : déclenchement et coût	Sans coût : « La capsule contient du matériel de survie. » Avec coût (−30 s) : « La capsule est juste derrière toi », puis « le pont est au nord, sur la rivière. Il te faut la corde ».
Indice 2 (fort) : déclenchement et coût	−60 s : « Fouille la capsule pour récupérer la corde, puis répare le pont au nord. »
Conséquence d'une erreur	Pont sans corde : « Le pont est cassé. Il te faut une corde. » Pas de retrait de temps. Entrer dans la rivière : « Le courant est trop fort pour traverser à pied. »
Difficulté (1 à 5) et temps cible	2 / 5 · environ 1 min 30. Le geste est simple ; il faut voir la capsule dans le dos.

Éléments graphiques et sonores nécessaires	Capsule, pont rompu puis rétabli, rivière. Prise d'objets, bruit de corde.
Test de validation (comment vérifier qu'elle marche)	• Sans corde, le pont ne change pas. • Avec la corde, la traversée devient possible et la corde quitte l'inventaire. • Le test automatique vérifie que la rivière est infranchissable avant le pont.
Version simplifiée si le temps manque	Pont déjà praticable, la corde ne servant plus que d'objet de décor.
Interdépendance avec une autre énigme	La même fouille de capsule fournit la batterie et le manuel de l'énigme 10. L'antenne, à l'ouest près des arbres, est un ramassage à part.

Fiche énigme 10

N° et titre de l'énigme	10 · La balise radio
Domaine	Logique ☑ Algorithmique ou code ☐ Conception ou gestion de projet ☐ Observation visuelle ☐
Place dans le scénario	Zone 4, rocher, de l'autre côté du pont. Après l'énigme n° 9, avec la batterie de la capsule et l'antenne ; débloque : la fusée de détresse. L'hélisurface ne sert à rien tant que le signal n'est pas parti.
Responsable	Simon Leplat

Ce que voit le joueur (énoncé, décor)	Une balise, si la batterie et l'antenne sont en inventaire. Sinon : « La balise a besoin d'une batterie et d'une antenne. » Le panneau radio affiche une fréquence, un vu-mètre de friture, un curseur et les boutons −1, −0,1, +0,1, +1, Émettre. Le manuel de la capsule, aussi recopié au carnet, dit de régler 121,5 MHz, fréquence internationale de détresse, puis de tirer une fusée depuis une zone dégagée.
Objectif du joueur	Régler 121,5 MHz et émettre.
Solution exacte	Fréquence 121,5 MHz, puis Émettre. Le curseur va de 118,0 à 136,0 par pas de 0,1, et démarre à 118,0. L'émission est acceptée si l'écart avec 121,5 est inférieur à 0,05 MHz : au pas du curseur, seule 121,5 passe. La batterie et l'antenne sont alors consommées.
Cheminement attendu	1. Fouiller la capsule (batterie + manuel). 2. Ramasser l'antenne près des arbres, à l'ouest. 3. Réparer le pont (énigme 9) et traverser. 4. Ouvrir la balise, monter de 118,0 à 121,5 (trois fois +1, puis cinq fois +0,1), émettre. 5. Aller au refuge (nord-ouest) prendre le pistolet de détresse, puis tirer à l'hélisurface, au nord.
Indice 1 (léger) : déclenchement et coût	Sans coût : « Le manuel de la capsule parle d'une fréquence internationale. » Avec coût (−30 s), sur l'étape balise : « La balise est sur le rocher, de l'autre côté du pont. »
Indice 2 (fort) : déclenchement et coût	−60 s : « Règle la balise sur 121,5 MHz et émets. »
Conséquence d'une erreur	Mauvaise fréquence : −20 s, la friture continue, pas de signal. Le vu-mètre se clarifie en approchant de 121,5, et la friture baisse. Sans signal, l'hélisurface répond : « Personne ne te cherche encore. »
Difficulté (1 à 5) et temps cible	2 / 5 · environ 1 min 30 une fois la balise ouverte. La fréquence est écrite dans le manuel.

Éléments graphiques et sonores nécessaires	Façade radio, affichage « 121,5 MHz », vu-mètre, curseur. Friture en boucle (plus faible près de la bonne fréquence), crissement de réglage, puis voix radio : « Signal reçu sur 121,5. Hélicoptère en route. »

Test de validation (comment vérifier qu'elle marche)	• Sans batterie ou sans antenne, le panneau radio ne s'ouvre pas. • 121,4 ou 121,6 : −20 s, balise toujours muette. • 121,5 : message de succès, batterie et antenne retirées, bannière « Énigme résolue ». • L'hélisurface ne déclenche la fin qu'après ce signal et avec le pistolet de détresse.
Version simplifiée si le temps manque	Trois fréquences au choix, dont 121,5, au lieu du curseur.
Interdépendance avec une autre énigme	Dépend de la fouille de la capsule et de l'énigme 9. Dernière énigme avant la fin : le pistolet et le tir ne sont pas des énigmes, ce sont les deux dernières étapes de mission.